# Combinatoire et dénombrement

## Cours et exemples

Maths Explorer

# Objectifs

Choisir un modèle de comptage ; distinguer ordre et répétition ; utiliser coefficients binomiaux et relation de Pascal.

## Additionner ou multiplier

Pour des ensembles finis deux à deux disjoints $A_i$, $|\bigcup A_i| = \sum |A_i|$. Si les cas se recouvrent, il faut corriger le double comptage : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Le nombre d'éléments du produit cartésien $A \times B$ est $|A||B|$. Pour une suite de choix, multiplier les nombres de possibilités à chaque étape, à condition que ces nombres soient valables pour chaque choix antérieur considéré.

## Additionner ou multiplier

Un code de deux lettres choisies parmi 26, suivies de trois chiffres, avec répétition autorisée, peut prendre $26^2 \times 10^3$ valeurs. Un nombre à trois chiffres ne commence pas par 0 : il y en a $9 \times 10^2$.

## Listes et parties

Dans un ensemble de $n$ éléments, il y a $n^k$ listes ordonnées de longueur $k$ avec répétition ; $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$ listes de $k$ éléments distincts, si $0 \leq k \leq n$ ; $n!$ permutations de tous les éléments. On pose $0! = 1$.

## Listes et parties

Une combinaison de $k$ éléments parmi $n$ est une partie à $k$ éléments ; l'ordre n'intervient pas.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

## Listes et parties

Chaque partie de taille $k$ donne exactement $k!$ listes distinctes selon l'ordre de ses éléments. Le nombre de listes sans répétition est donc $k!\binom{n}{k}$.

## Identités et démonstrations

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

La relation de Pascal ci-dessus s'utilise pour $0 \leq k < n$ ; les formules au bord se lisent directement avec les valeurs 1.

## Identités et démonstrations

Prendre le complémentaire établit une correspondance entre les parties de taille $k$ et celles de taille $n - k$.

## Identités et démonstrations

Dans un ensemble de $n+1$ éléments, fixer un élément $a$. Une partie de taille $k+1$ contient $a$ (choisir $k$ autres éléments parmi $n$) ou ne le contient pas (choisir $k+1$ éléments parmi $n$). Les deux cas sont disjoints et couvrent toutes les possibilités.

## Identités et démonstrations

Pour $0 \leq k < n$, mettre au même dénominateur :

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!((k+1)+(n-k))}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

Les cas au bord se traitent directement.

## Identités et démonstrations

Pour chacun des $n$ éléments, choisir « présent » ou « absent » donne $2^n$ parties. En les classant par taille, on en compte $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ : les deux comptages sont égaux.

## Identités et démonstrations

Le développement $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ se comprend en choisissant, dans chacun des $n$ facteurs, le terme $a$ ou $b$. Cette formule n'est pas utilisée comme prérequis des DS de ce livret.

# Activité de recherche

**Ordre et répétition dans un dénombrement - 30 min.**

Six élèves distincts se portent volontaires pour organiser un débat.

# Activité de recherche (2)

1. On choisit deux élèves pour former un binôme sans attribuer de rôle. Combien de binômes peut-on former ?
2. On désigne un président et un secrétaire, qui doivent être deux élèves différents. Combien d'attributions des deux rôles sont possibles ?
3. On prévoit trois interventions successives. Un même élève peut intervenir plusieurs fois. Combien de programmes de trois interventions sont possibles ?

## Activité de recherche (3)

4. On recommence avec quatre élèves seulement, désignés par $A$, $B$, $C$ et $D$. Écrire tous les binômes et toutes les attributions des deux rôles. Expliquer ensuite pourquoi il existe 64 programmes de trois interventions, sans les énumérer.
5. Pour chacun des trois modes de choix, préciser si l'ordre intervient et si une même personne peut être choisie plusieurs fois.